

Ejercicio – Arquitectura cliente-servidor

Problema

Una empresa necesita implementar un sistema sencillo de atención de solicitudes.

Existen tres tipos de clientes:

- **Clientes de consulta:** solicitan información al servidor.
- **Clientes de actualización:** envían información que debe ser procesada por el servidor.
- **Clientes de notificación:** envían mensajes breves que no requieren una respuesta inmediata.

Todos los clientes se comunican con un único servidor.

El servidor debe poder atender simultáneamente solicitudes provenientes de diferentes clientes.

Requisitos

El sistema debe cumplir las siguientes condiciones:

1. Un cliente de consulta debe enviar una solicitud y recibir una respuesta.
2. Un cliente de actualización debe enviar información y recibir confirmación.
3. Un cliente de notificación únicamente necesita enviar su mensaje.
4. Puede haber varios clientes de cada tipo funcionando simultáneamente.
5. El servidor debe poder distinguir de qué cliente proviene cada mensaje.
6. Se debe minimizar el número de sockets utilizados por el servidor.
7. La solución debe utilizar **TCP, UDP o ambos**, según lo que el equipo considere adecuado.

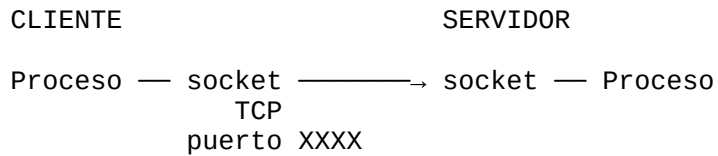
Parte 1 — Diseño

Antes de escribir código, diseñen la arquitectura.

Dibujen un diagrama que muestre:

- procesos cliente;
- proceso servidor;
- sockets;
- puertos;
- protocolo utilizado;
- dirección del flujo de información.

Por ejemplo, utilicen una representación como:



Parte 2 — Análisis

El equipo debe responder:

1. ¿Qué protocolo utilizarán para cada tipo de cliente?

Cliente	Protocolo	Justificación
Consulta	_____	_____
Actualización	_____	_____
Notificación	_____	_____

No basta con responder TCP o UDP. **Justifiquen la decisión.**

2. ¿Cuántos sockets tendrá el servidor?

Indiquen:

Número de sockets UDP: _____

Número de sockets TCP de conexión: _____

Número de sockets TCP de comunicación: _____

Expliquen por qué eligieron esa cantidad.

3. ¿Cuántos puertos utilizarán?

Indiquen los puertos que utilizará cada servicio.

Servicio de consulta: _____

Servicio de actualización: _____

Servicio de notificación: _____

Justifiquen si decidieron utilizar puertos diferentes o compartir un puerto.

Parte 3 — Multiplexación

Supongan que existen:

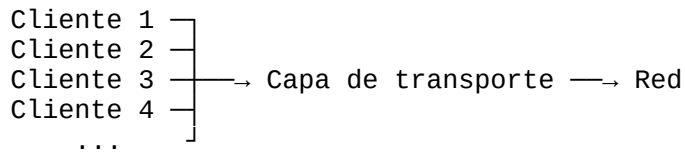
10 clientes de consulta
5 clientes de actualización
20 clientes de notificación

Todos están ejecutándose simultáneamente.

Expliquen:

¿Cómo llegan los datos generados por los diferentes procesos clientes a la capa de transporte del sistema operativo?

Representen gráficamente la **multiplexación**.



Completen y adapten el esquema a su arquitectura.

Parte 4 — Demultiplexación

Ahora supongan que el servidor recibe simultáneamente:

Mensaje A → Cliente consulta 3
Mensaje B → Cliente actualización 2
Mensaje C → Cliente notificación 17
Mensaje D → Cliente consulta 8

Expliquen:

¿Cómo determina el sistema operativo a qué socket debe entregar cada información recibida?

Deben indicar qué papel tienen:

- dirección IP;
- puerto;
- protocolo;
- socket;
- conexión TCP, cuando corresponda.

Parte 5 — Caso de análisis

Consideren las siguientes conexiones:

```
Cliente A  
192.168.1.20:51000  
↓  
192.168.1.10:5000
```

```
Cliente B
192.168.1.21:51000
  ↓
192.168.1.10:5000
```

Ambos clientes utilizan el mismo puerto de origen y el mismo puerto destino.

Pregunta

¿Pueden coexistir estas dos comunicaciones si utilizan TCP?

Expliquen cómo TCP puede distinguirlas.

Parte 6 — Implementación

Una vez aprobada la arquitectura, implementen una versión funcional.

La implementación debe incluir:

- al menos **2 clientes simultáneos (de cada tipo)**;
- el servidor;
- los protocolos elegidos;
- los puertos definidos en el diseño;
- envío y recepción de mensajes;
- impresión de IP y puerto de origen/destino cuando sea relevante.

Entrega

El equipo deberá entregar:

1. Diagrama de arquitectura

Debe mostrar procesos, sockets, puertos y protocolos.

2. Tabla de análisis

Servicio	Protocolo	Puerto	Sockets servidor	Justificación
----------	-----------	--------	------------------	---------------

3. Código fuente

Servidor y clientes.

4. Análisis

Responder las preguntas de multiplexación y demultiplexación.

5. Conclusión

Explicar qué decisiones de diseño estuvieron relacionadas directamente con TCP, UDP, sockets y puertos.